UNIX,LINUX,GNU

UNIX,LINUX,GNU

Présenté par :

-JOSIAS DADY Lauryne

-GNANCADJA Gilles-Déreck

-GUEDE Pierre

-KPANOU Steven

UNIX,LINUX,GNU

Origines, Evolution et Nuances

esgis



PLAN

INTRODUCTION

- Qu'est ce qu'un système d'exploitation ?
- Définitions ,origines et évolution de UNIX et LINUX ?
- Nuances entres UNIX et LINUX
- Le projet GNU/LINUX

CONCLUSION

INTRODUCTION

En informatique, le système d'exploitation(OS en anglais) est l'interface qui permet de faire le lien entre l'utilisateur, les programmes, et les composants de l'ordinateur. Il existe plusieurs systèmes d'exploitation tels que Windows, OS X, Linux.

Que sait-on de Linux ? Unix ? GNU ?

Il s'agira d'abord de donner des définitions claires de ces systèmes et donner leurs origine et évolution, ensuite expliquer la nuance(différences) entre Linux, Unix et enfin exposer le projet GNU/Linux.

Qu’es-ce qu’alors un système d’exploitation ?



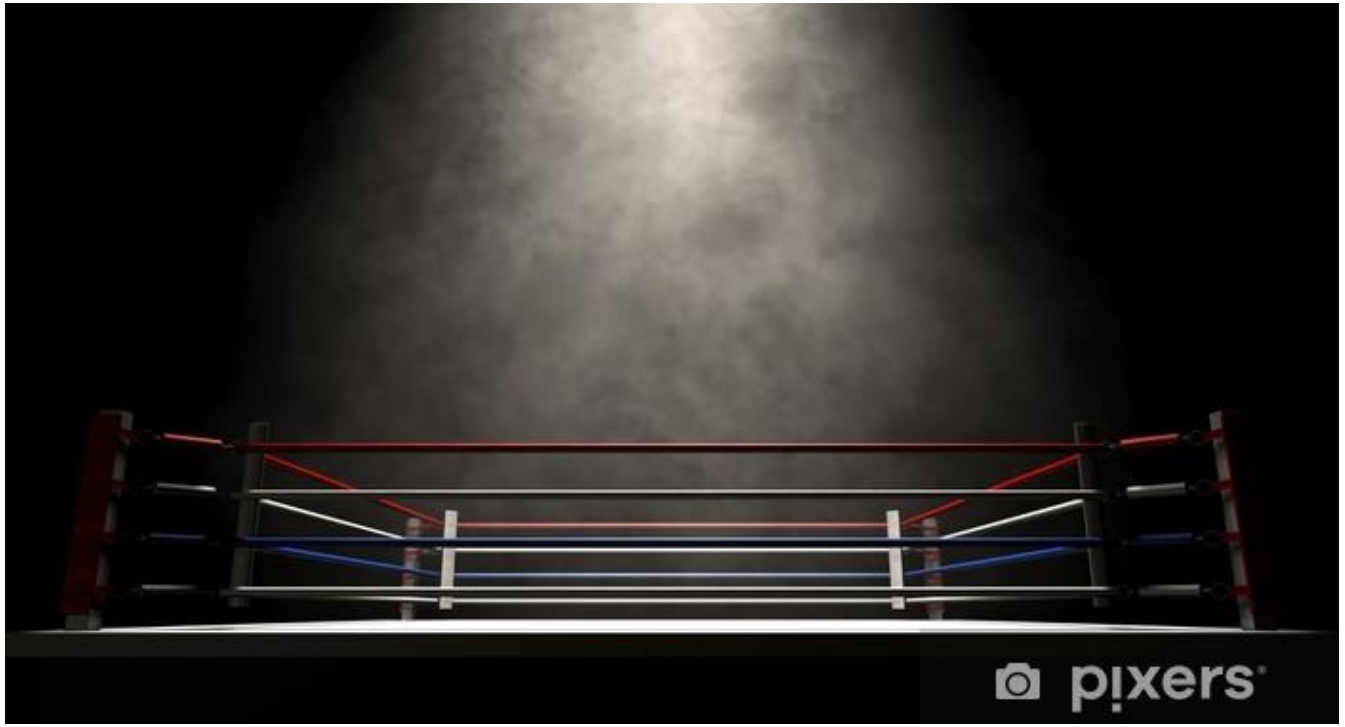
SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Un Système d'Exploitation (souvent appelé OS pour Operating System) est un **ensemble de programmes** qui dirige l'utilisation des capacités d'un ordinateur (matériel) par des logiciels applicatifs (capacités de l'ordinateur , capacité de stockage des mémoires et des disques durs, capacité de calcul du processeur …)
- Le système d'exploitation est **le premier programme exécuté** lors de la mise en marche de l'ordinateur
- Une des tâches du système d'exploitation **est d'offrir aux utilisateurs une interface simple et conviviale avec le matériel**
- Il s'occupe au minimum de **la gestion des processus** (programmes), **la gestion de la mémoire , du système de fichiers** et de la **gestion des entrées/sorties**

SYSTÈME D'EXPLOITATION

- Le système d'exploitation est composé d'un ensemble de logiciels permettant de gérer les interactions avec le matériel. Parmi cet ensemble de logiciels, on distingue généralement les éléments suivant :
  - Le noyau (Kerner)
  - L'interpréteur de commande
  - Le système de fichier (en anglais « file system » FS)

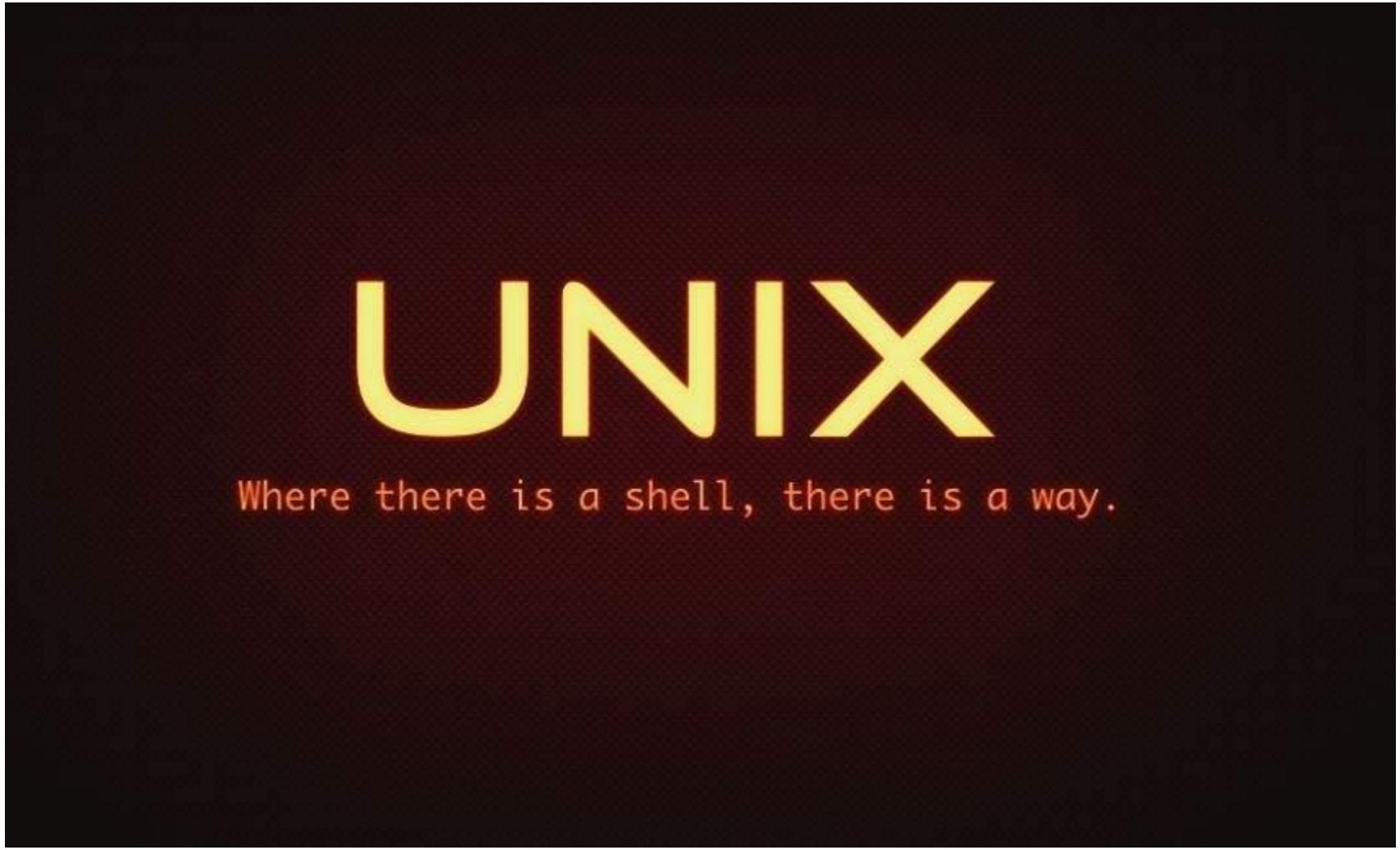
Maintenant, rentrons dans le vif du sujet



UNIX

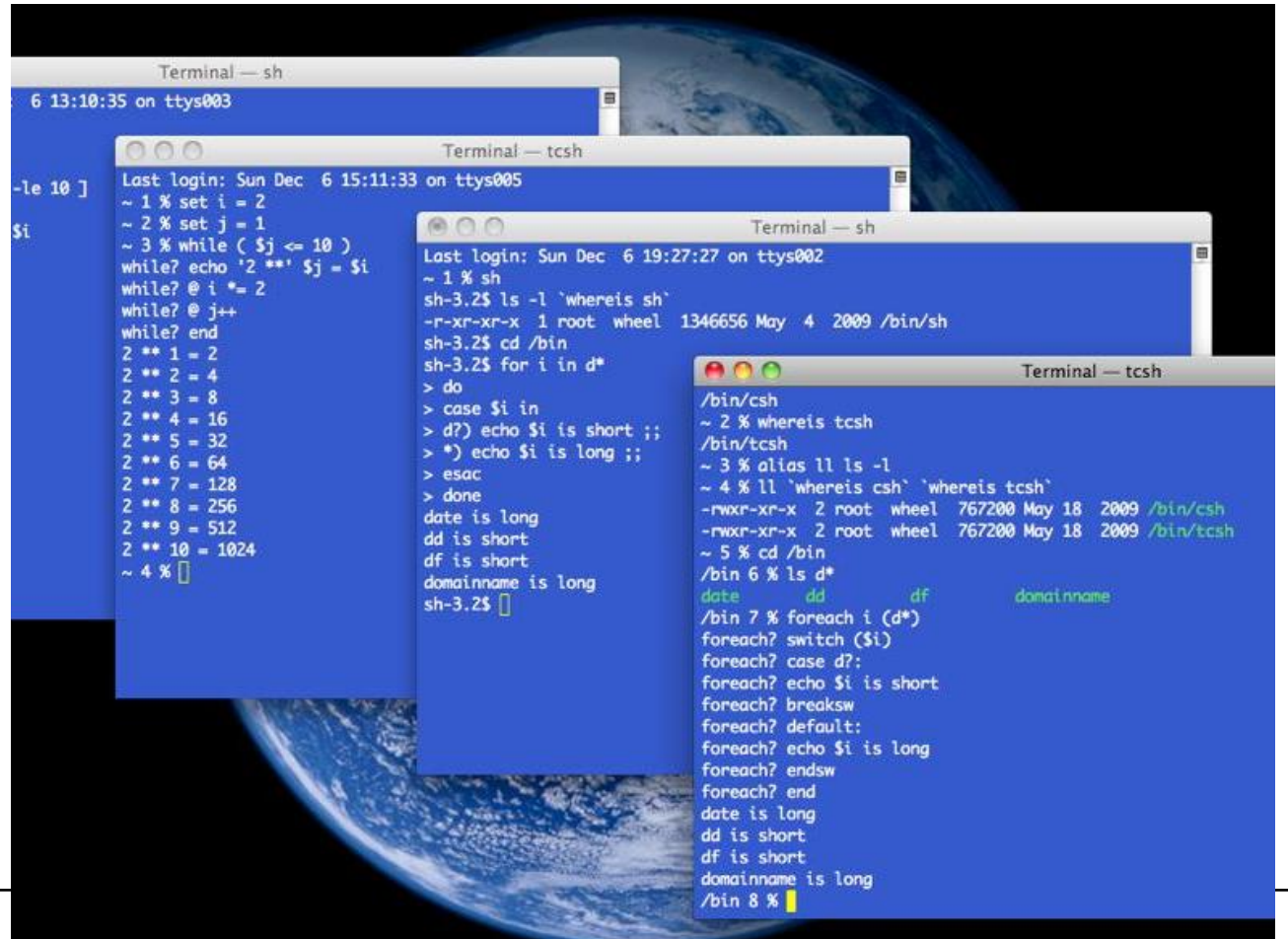
UNIX

Définition , Origine et Evolution


UNIX
Where there is a shell, there is a way.

UNIX

Unix est un **système d'exploitation multi-utilisateurs** (qui peut être utilisé simultanément par plusieurs personnes) et **multitâches** (un utilisateur peut exécuter plusieurs programmes en même temps). L'une de ses particularités est d'être un **système très ouvert ,** où l'utilisateur peut choisir librement comment il va travailler. Sous Unix, on peut toujours faire quelque chose de plusieurs manières différentes.



UNIX

- Les origines d'Unix remontent à la fin des années 1960 et à un laboratoire d'AT&T (à l'époque, la compagnie nationale de télécommunications américaine) appelé « Bell Labos ». Ce labo, en collaboration avec le MIT, développait un OS appelé « **Multicast** ».
- En 1969, **Ken Thompson**, l'un des collaborateurs du labo, écrit alors un jeu, « *Sace Travail* » (« voyage spatial »), d'abord sur Multicast, puis sous d'autres systèmes d'exploitation. Sur sa lancée, il écrit, en collaboration avec **Dennis Ritchie** , un système de gestion de fichiers, quelques utilitaires basiques comme CCP ou RM et un interpréteur de commandes appelé Shell.
- En 1970, **Brian Kernohan**, un autre collaborateur de Thompson, suggère le nom « UNIX », un jeu de mot sur Multicast.
- Dès 1973, presque tout Unix est réécrit en C.

UNIX

- Les différentes versions du système sont :
- _ AT&T , le premier système UNIX
- _ Sun Microsystème
- _ XENIX/UNIX commercialisé par Santa Cruz Operation et Microsoft
- _UNIX SYSTEME V
- _UNIX BSD
- _UNIX-Based et UNIX-Like (des variantes mineures)

LINUX

LINUX

Définition , Origines et Evolution



Linux

LINUX

- Créé en 1991 par Linus Torvalds pour des processeurs 80386, il y a plus de 20 ans.
- Reproduit le comportement d'un noyau UNIX (1969).
- Repris par une communauté de développement.
- Le **projet GNU** ajoute une série d'outils autour du noyau.

LINUX

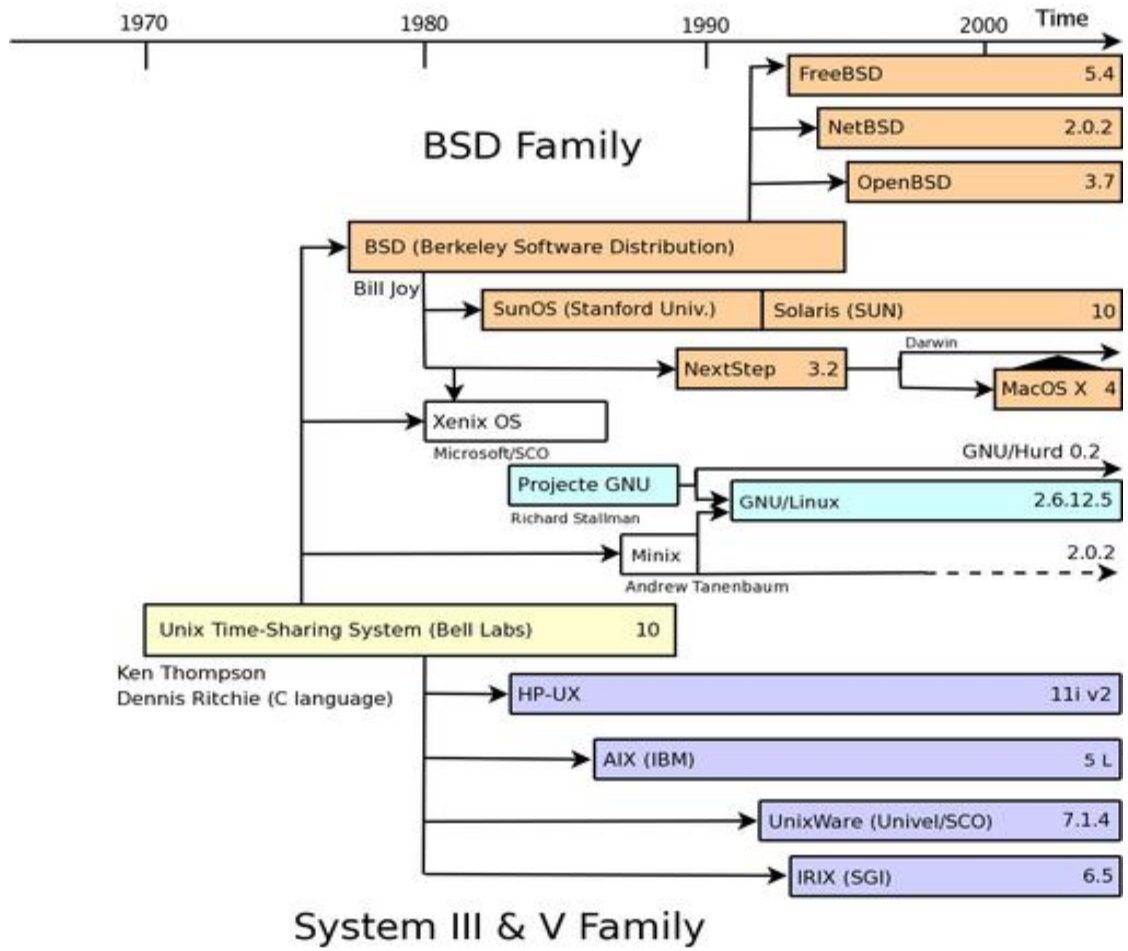
- **Linux** est d'abord le nom d'un noyau (le contrôleur central)
- **Linux** est un système d'exploitation grâce auxquels l'utilisation des ordinateurs s'avère très facile, permettant aux utilisateurs d'aboutir les tâches telles que : invoquer des programmes, manipuler des fichiers.
- Le système d'exploitation le plus proche de MAC/OS ou Windows est bel et bien **Linux**. Ce dernier est bien le logiciel qui vous dispense de l'obligation de posséder le logiciel MS Windows, quand bien même il est tout à faire possible que ces deux logiciels soient utilisés à la fois. Pendant qu'il est impossible de lancer un programme Windows si ce n'est que grâce à un émulateur sous Mac, c'est aussi pareil sous **Linux**, à la seule différence que **Linux** est compatible UNIX et il existe une **multitude de programmes** pour **Linux**
- En bref le système *Linux est tout simplement un descendant du système Unix*

LINUX

A ce niveau chaque distribution détient des avantages et des inconvénients. En effet quand bien même il est remarqué que certaines personnes sont plus adaptées à des débutants et offrent des interfaces graphiques évoluées, d'autres privilégient néanmoins la sécurité ou l'évolutivité.

A titre de distributions plus connues on a :

- La distribution Redah ;
- La distribution Debian ;
- La distribution Suse ;
- La distribution Koppi ;
- La distribution Slackware ;
- La distribution Mangeai.


1970
1980
1990
2000
Time
BSD Family
FreeBSD 5.4
NetBSD 2.0.2
OpenBSD 3.7
BSD (Berkeley Software Distribution)
Bill Joy
SunOS (Stanford Univ.)
Solaris (SUN) 10
Darwin
NextStep 3.2
MacOS X 4
Xenix OS
Microsoft/SCO
GNU/Hurd 0.2
Projecte GNU
Richard Stallman
GNU/Linux 2.6.12.5
Minix
2.0.2
Andrew Tanenbaum
Unix Time-Sharing System (Bell Labs) 10
Ken Thompson
Dennis Ritchie (C language)
HP-UX 11i v2
AIX (IBM) 5 L
UnixWare (Univel/SCO) 7.1.4
IRIX (SGI) 6.5
System III & V Family

LE PROJET GNU

GNU

GNU est un projet de système d'exploitation libre lancé en 1983 par Richard Stallman, puis maintenu par le projet GNU. Son nom est un acronyme récursif qui signifie en anglais « GNU's Not UNIX » (littéralement, « GNU n'est pas UNIX »). Il reprend les concepts et le fonctionnement d'UNIX. Le système GNU permet **l'utilisation de tous les logiciels libres**, pas seulement ceux réalisés dans le cadre du projet GNU. Son symbole est un gnou, un animal vivant en Afrique.

Il existe à ce jour deux distributions du système d'exploitation GNU :

Arch Hurd et Debian GNU/Hurd.

LE PROJET GNU

GNU/LINUX





GNU/Linux

GNU/LINUX

GNU/Linux (souvent appelé “Linux”) est **une variante du système d’exploitation GNU fonctionnant avec le noyau Linux**. Le projet GNU avait originellement prévu le développement du noyau Hurd pour compléter le système, mais au début des années 1990, Hurd ne fonctionnait pas encore et son développement rencontrait encore des difficultés. L’arrivée du noyau Linux permit l’utilisation du système GNU sur les ordinateurs animés par des microprocesseurs de la *famille Intel x86*, en favorisant sa large diffusion par la complémentarité des projets.

UNIX VS LINUX

Différences

UNIX VS LINUX

- 1. **Le Coût :Unix vs Linux**

Lequel est le plus cher ou le moins cher entre UNIX et Linux? Linux est un système d'exploitation open source et distribué librement. Vous pouvez facilement télécharger une copie de Linux depuis Internet ou l'obtenir gratuitement dans des livres et des magazines. Cependant, vous devrez payer pour les versions spéciales pour serveurs et grandes entreprises. D'un autre côté, Unix est très cher. Cependant, il n'y a pas de prix général pour le système d'exploitation. Au lieu de cela, les différentes versions d'Unix contiennent des prix différents. Par exemple, les serveurs Unix coûtent entre 25 000 et 249 000 dollars

UNIX VS LINUX

- **2. Niveau de sécurité: Unix vs Linux**

Quel système d'exploitation est le plus sûr? Alors que les deux systèmes d'exploitation sont vulnérables à diverses menaces de sécurité, Linux est plus sécurisé que Unix. Premièrement, Linux utilise les mêmes caractères que le système d'exploitation Unix. Cela inclut l'isolement des tâches dans un environnement multitâche. De plus, les mots de passe sont chiffrés sous Linux et peuvent être gérés à distance. En tant que système d'exploitation open source, les utilisateurs et les développeurs peuvent facilement signaler des erreurs sous Linux. Cela ne se produit pas sous Unix où les utilisateurs doivent attendre que le débogage soit développé. Le processus peut prendre beaucoup de temps dans un environnement open source où les problèmes sont résolus rapidement.

- **3. Base d'utilisateurs: Unix vs Linux**

Qui utilise Unix et Linux? Linux est un système d'exploitation normal qui peut être utilisé par n'importe qui. Sa base d'utilisateurs constitue des utilisateurs informatiques ordinaires. En revanche, Unix peut être utilisé sur des ordinateurs personnels et des serveurs Internet, mais il faut être expérimenté dans ce domaine.

UNIX VS LINUX

- **4. Facilité d'utilisation :**

En termes de portabilité, Linux est considéré aujourd'hui comme un OS portable, est peut fonctionner à partir d'un périphérique USB. D'autre part, Unix est relativement statique et n'est donc pas portable.

- **5. Code source:**

Linux étant un système d'exploitation open source, son code source est accessible au grand public. Tout le monde peut voir le code source utilisé pour exécuter le système. Le code source du système d'exploitation Unix n'est pas disponible au public

- **6. Part de marché:**

Linux vs Unix La part de marché peut être interprétée comme le nombre de personnes utilisant un système d'exploitation particulier. Bien que Linux soit venu après plusieurs années d'Unix, sa part du marché est plus grande. Le système d'exploitation a été installé dans plus de 25 millions d'appareils, comparé à Unix, qui compte près de 5,5 millions d'installations.

GNU/LINUX VS LINUX

Différences

GNU/LINUX VS LINUX

- Un système GNU/Linux est un **système d'exploitation basé sur le noyau Linux** et les bibliothèques du projet GNU (glibc, et du coup également le compilateur gcc)
- Par abus de langage, on a appelé ces systèmes des **distributions** Linux.
- Des fois ces dénominations ont une importance, puisque des OS maintenant exploitent parfois un projet sans exploiter l'autre. Par exemple, Debian Hurd, basé sur le noyau Hurd et les libs GNU. Dans l'autre sens également, comme android qui utilise un noyau Linux mais pas les libs GNU.

GNU VS UNIX

Différences

GNU VS UNIX

- **Origine:**

GNU est le logiciel développé par Richard Stallman et il était un pirate informatique du MIT AI Lab. Il était frustré par les programmes à source fermée qui sont toujours protégés par des droits d'auteur et qui ne sont pas disponibles pour des recherches ou une utilisation supplémentaires . Les systèmes d'exploitation Unix et autres codes fermés sont disponibles dans le commerce sans laisser sortir le code source. C'était une grande frustration pour Mr.Richard Stallman et le résultat d'une telle frustration est le GNU - un logiciel Open Source pour accéder au noyau. L'UNIX a été initialement développé par Ken Thompson et Dennis Ritchie pour les laboratoires Bell et il a été nommé AT&T UNIX.

Même si le GNU était prêt à être implémenté, le logiciel a besoin d'un noyau pour interagir avec le matériel. Il y a l'utilisation d'Unix et le projet Open Source a utilisé une architecture de noyau de type Unix pour prendre en charge GNU. On pourrait donc dire que GNU en lui-même ne pourrait pas fonctionner et qu'il a besoin du noyau. Par conséquent, le noyau d'Unix a été imité et le nouveau noyau a été conçu. Le noyau de type Unix avec GNU est souvent appelé GNU / Linux ou simplement Linux. Le logiciel GNU en lui-même n'a pas pu fonctionner car le noyau est manquant. Mais l'UNIX est fait du Shell ainsi que du noyau et donc il pourrait fonctionner seul.

GNU VS UNIX

- **Code source:**

Il est clair que le code source de GNU est librement accessible au public et il est appelé code Open Source. Mais le code source du fonctionnement Unix n'a pas pu être vu car il s'agit d'un code source fermé.

- **Logo:**

Le GNU utilise soit le symbole d'un pingouin ou le Gnu qui est une antilope sombre. L'UNIX utilise simplement un texte en clair de son nom comme logo.

GNU VS UNIX

- **Licence:**

Le GNU est pris en charge par la **Free Software Foundation** et est autorisé sous la licence publique générale (GPL). Il est librement accessible au public et le code source peut être modifié selon nos besoins. Mais la licence UNIX est généralement notée comme marque de commerce de Bell Labs, marque de commerce d'AT & T Bell Labs ou marque de commerce de X / Open.

- **Leur coque et le noyau:**

Les noyaux de GNU / Linux et UNIX sont plus similaires et ne comportent des différences que dans le shell. Les deux noyaux sont similaires mais ils ont leur propre code source que GNU / Linux utilise le code source ouvert tandis que l'UNIX utilise le code source fermé. Nous pourrions même dire que GNU / Linux et UNIX ne diffèrent que par leur Shell car ils partagent le noyau commun qui a été initialement développé sous le nom AT&T UNIX.

CONCLUSION

UNIX est un système d'exploitation créé à la fin des années 1960.

La marque a été la propriété de Bell : son créateur travaillant pour les laboratoires Bell les de la création du système, puis à Unix System Laboratoires, Novell a ensuite racheté ce derniers.

Finalement, les systèmes “UNIX” (c.-à-d. fonctionnant comme UNIX mais étant concurrents commençant à foisonner, en 1990, Novell a donné ses droits à l’Open Group qui est chargé de définir ce qu'est le standard Unix. Linux est une initiative privée et individuelle de Linus Thorvald de créer un système qui se comporte comme UNIX du point de vue de l'utilisateur mais qui :

- ✓ Fonctionnait sur un ordinateur personnel PC
- ✓ Avait son code source libre

Formellement parlant, Linux n'est pas un système d'exploitation, il n’en est que le noyau. Il est nécessaire d'avoir certains utilitaires pour que cela constitue un système : interpréteur de commandes par exemple. Ce rôle étant (mais ce n'est pas obligatoire) rempli par les outils de la GNU qui fait la promotion du logiciel libre (GNU est bien plus que cela mais il faudrait écrire un livre…)



Merci pour votre attention .Vos questions seront les bienvenues